

Aluno:

Exercícios de Distribuição Normal para as aulas

01-Use a tabela de Distribuição Normal na variável Z para calcular:

- a) $P(0 < Z < 2,5)$
- b) $P(-2 < Z < 2)$
- C) $P(-3,2 < Z < -2,7)$

02-Considere a distribuição Normal $N(50, 8^2)$. Calcule:

- a) $P(0 < X \leq 70)$
- b) $P(40 \leq X < 60)$
- C) $P(35 < X < 75)$

03-A concentração de um poluente em água liberada por uma fábrica tem distribuição $N(8; 1, 5^2)$. Qual a chance, de que num dado dia, a concentração do poluente exceda o limite regulatório de 10 ppm?

04-Suponha que as medidas da corrente elétrica em pedaço de fio sigam a distribuição Normal, com uma média de 10 miliamperes e uma variância de 4 miliamperes.

- (a) Qual a probabilidade de a medida exceder 13 miliamperes?
- (b) Qual a probabilidade de a medida da corrente estar entre 9 e 11 miliamperes?
- (c) Determine o valor para o qual a probabilidade de uma medida da corrente estar abaixo desse valor seja 0,98.

05-Uma fábrica de carros sabe que os motores de sua fabricação têm duração normal com média 150000 km e desvio-padrão de 5000 km. Qual a probabilidade de que um carro, escolhido ao acaso, dos fabricados por essa firma, tenha um motor que dure:

- (a) Menos de 170000 km?
- (b) Entre 140000 km e 165000 km?
- (c) Se a fábrica substitui o motor que apresenta duração inferior à garantia, qual deve ser esta garantia para que a porcentagem de motores substituídos seja inferior a 0,2%?

06-Uma moeda honesta é lançada $n = 10$ vezes em idênticas condições. Determinar a

probabilidade de ocorrer cara entre 40% e 70% das vezes, inclusive

a) Utilize a Distribuição Binomial.

b) Faça a aproximação pela normal.

07-Um sistema é formado por 100 componentes, cada um dos quais com confiabilidade de 0,95 (probabilidade de funcionamento de componente durante um certo período de tempo). Se esses componentes funcionarem independentes uns dos outros e se o sistema completo funciona adequadamente quando pelo menos 80 componentes funcionam, qual a confiabilidade do sistema?

08-O peso de um saco de café é uma variável aleatória que tem distribuição normal com média 65 kg e desvio padrão de 4 kg. Um caminhão é carregado com 120 sacos. Pergunta-se qual a probabilidade da carga do caminhão pesar:

a) Entre 7.893 kg e 7.910 kg?

b) Mais de 7.722 kg?

09-Uma empresa produz televisores de 2 tipos, tipo A (comum) e tipo B (luxo), e garante a restituição da quantia paga se qualquer televisor apresentar defeito grave no prazo de seis meses. O tempo para ocorrência de algum defeito grave nos televisores tem distribuição normal sendo que, no tipo A, com média de 10 meses e desvio padrão de 2 meses e no tipo B, com média de 11 meses e desvio padrão de 3 meses. Os televisores de tipo A e B são produzidos com lucro de 1200 u.m. e 2100 u.m. respectivamente e, caso haja restituição, com prejuízo de 2500 u.m. e 7000 u.m., respectivamente.

Sejam:

XA: Tempo de ocorrência de algum defeito grave nos televisores do tipo A

XB: Tempo de ocorrência de algum defeito grave nos televisores do tipo B

$XA \sim N(10; 2^2)$ LucroA: 1200 u.m. PrejuízoA: 2500 u.m.

$XB \sim N(11; 3^2)$ LucroB: 2100 u.m. PrejuízoB: 7000 u.m.

(a) Calcule as probabilidades de haver restituição nos televisores do tipo A e do tipo B.

(b) Calcule o lucro médio para os televisores do tipo A e para os televisores do tipo B.

(c) Baseando-se nos lucros médios, a empresa deveria incentivar as vendas dos aparelhos do tipo A ou do tipo B?